

**LAPORAN PRAKTIKUM KEAMANAN CLOUD COMPUTING
IMPLEMENTASI PROXMOX VE, MANAJEMEN LXC, DAN SISTEM DISASTER
RECOVERY**



Dosen Pengajar:
Muhammad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama	: Audrey Tarita Aurellia
NIM	: 2402008
Kelas	: TI – 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Praktikum.....	2
1.5 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II.....	4
DASAR TEORI	4
2.1 Konsep Keamanan Cloud Computing.....	4
2.2 Proxmox Virtual Environment (VE).....	4
2.3 Linux Containers (LXC)	4
2.4 Konfigurasi Jaringan: DNS dan Routing	5
2.5 Snapshot, Backup, dan Restore	5
BAB III	6
LANGKAH KERJA	6
3.1 Instalasi dan Akses Proxmox VE	6
3.2 Pembuatan Linux Container (LXC)	7
3.3 Pengujian dan Troubleshooting Jaringan	8
3.4 Implementasi Snapshot, Backup, dan Restore	10
BAB IV	13
KESIMPULAN.....	13
4.1 Kesimpulan.....	13

4.2	Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA		15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi *cloud computing* (komputasi awan) telah mengubah cara organisasi mengelola infrastruktur TI mereka, bergeser dari server fisik tradisional menuju lingkungan virtual yang lebih dinamis, skalabel, dan efisien. Namun, transisi ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam aspek keamanan dan ketersediaan layanan (*availability*). Dalam konsep keamanan informasi (CIA Triad), ketersediaan data adalah aspek krusial yang memastikan sistem selalu dapat diakses ketika dibutuhkan.

Untuk mengelola infrastruktur virtual ini, diperlukan sebuah platform *hypervisor* yang andal. Proxmox Virtual Environment (VE) hadir sebagai solusi *open-source* tingkat perusahaan (enterprise-grade) yang mampu mengelola mesin virtual (KVM) dan *Linux Containers* (LXC) secara terpusat melalui antarmuka web. Penggunaan LXC sangat digemari karena sifatnya yang ringan dan hemat sumber daya dibandingkan mesin virtual tradisional.

Dalam praktikum ini, saya mempraktikkan langsung bagaimana membangun infrastruktur *cloud* skala kecil menggunakan Proxmox VE. Tidak hanya sebatas instalasi, praktikum ini juga difokuskan pada pemahaman konfigurasi jaringan di dalam *container*, *troubleshooting* konektivitas, serta pengamanan ketersediaan data melalui mekanisme *Backup*, *Snapshot*, dan *Restore*. Langkah-langkah ini merupakan fondasi penting bagi saya untuk memahami mitigasi bencana (*disaster recovery*) dalam ruang lingkup Keamanan *Cloud Computing*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara melakukan instalasi dan mengakses Proxmox VE menggunakan *hypervisor* desktop (Oracle VM VirtualBox)?
2. Bagaimana tahapan pembuatan dan alokasi sumber daya pada *Linux Container* (LXC) berbasis Debian 10 di lingkungan Proxmox?
3. Bagaimana cara melakukan identifikasi dan *troubleshooting* ketika terjadi kegagalan resolusi DNS atau kendala *routing* pada *container*?

4. Bagaimana prosedur yang tepat untuk melakukan pencadangan (*backup*), pembuatan *snapshot*, dan pemulihan (*restore*) sistem pada Proxmox guna menjaga keamanan data?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih fokus dan terarah, saya menetapkan beberapa batasan masalah, yaitu:

1. Simulasi *server host* Proxmox VE dijalankan secara virtual menggunakan *software* Oracle VM VirtualBox.
2. *Instance* virtualisasi yang dibuat berjenis *Linux Container* (LXC) menggunakan *template* sistem operasi Debian 10 (*debian-10-standard*).
3. Konfigurasi jaringan berfokus pada pengaturan IPv4, alokasi IP, DNS, dan penambahan *default route*.
4. Ruang lingkup keamanan *cloud* yang dipraktikkan dibatasi pada aspek ketersediaan data (*Data Availability*) melalui fitur *Snapshot*, *Backup* (mode ZSTD), dan *Restore* bawaan Proxmox.

1.4 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Saya mampu melakukan instalasi dan mengakses panel kontrol Proxmox VE dengan baik.
2. Saya memahami arsitektur dan mampu melakukan *deployment* LXC pada Proxmox VE.
3. Saya dapat melatih kemampuan *troubleshooting* konfigurasi jaringan dasar, termasuk manajemen file `resolv.conf` dan pengaturan tabel *routing* pada sistem Linux.
4. Saya mampu mengimplementasikan dan membuktikan keberhasilan prosedur *disaster recovery* sederhana (*backup* dan *restore*) untuk mengamankan data *container*.

1.5 Manfaat Praktikum

Praktikum ini memberikan manfaat teknis secara langsung (*hands-on experience*) bagi saya dalam mengelola infrastruktur *cloud* berbasis Proxmox. Selain itu, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya konfigurasi jaringan

yang tepat dan strategi pencadangan data dalam menjaga stabilitas dan keamanan sebuah layanan *cloud computing*.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Konsep Keamanan Cloud Computing

Cloud computing (komputasi awan) adalah model penyampaian layanan komputasi—termasuk server, penyimpanan, basis data, jaringan, dan perangkat lunak—melalui internet ("*cloud*"). Dalam implementasinya, keamanan *cloud computing* menjadi prioritas utama. Salah satu konsep fundamental dalam keamanan informasi adalah *CIA Triad* (*Confidentiality, Integrity, Availability*). Praktikum ini sangat berkaitan erat dengan aspek *Availability* (Ketersediaan), yaitu memastikan bahwa sistem, layanan, dan data selalu dapat diakses dan dipulihkan dengan cepat apabila terjadi kegagalan sistem atau bencana (*disaster recovery*).

2.2 Proxmox Virtual Environment (VE)

Proxmox VE adalah platform manajemen virtualisasi *open-source* berskala perusahaan (enterprise) yang terintegrasi penuh. Proxmox menggabungkan dua teknologi virtualisasi utama dalam satu platform:

1. KVM (Kernel-based Virtual Machine): Untuk virtualisasi penuh (mesin virtual tradisional) yang memungkinkan jalannya berbagai sistem operasi seperti Windows atau Linux secara terisolasi dengan *kernel*-nya masing-masing.
2. LXC (Linux Containers): Untuk virtualisasi tingkat sistem operasi yang lebih ringan.

Proxmox VE juga menyediakan antarmuka pengguna berbasis web (Web GUI) yang sangat intuitif, sehingga memudahkan administrator jaringan dalam melakukan konfigurasi *cluster*, pengaturan jaringan, penyimpanan (*storage*), hingga pencadangan data (*backup*) tanpa harus selalu menggunakan *command line interface* (CLI).

2.3 Linux Containers (LXC)

LXC adalah metode virtualisasi pada tingkat sistem operasi (*OS-level virtualization*) untuk menjalankan beberapa sistem Linux yang terisolasi (*containers*) pada satu *host* kontrol. Berbeda dengan mesin virtual (VM) konvensional yang membutuhkan *hypervisor* untuk menyimulasikan perangkat keras fisik dan menjalankan *kernel* sendiri, LXC berbagi *kernel* yang sama dengan sistem operasi *host*.

Keuntungan utama menggunakan LXC adalah ukurannya yang sangat ringan, penggunaan RAM dan CPU yang jauh lebih efisien, serta proses *booting* yang nyaris instan. Hal ini membuat LXC sangat cocok untuk mendeploy layanan/aplikasi di lingkungan *cloud* dengan cepat.

2.4 Konfigurasi Jaringan: DNS dan Routing

Dalam mengelola *container* atau server virtual, konektivitas jaringan adalah hal yang mutlak. Terdapat dua komponen penting yang sering menjadi titik *troubleshooting* dalam praktikum ini:

- DNS (Domain Name System): Sistem yang menerjemahkan nama domain (seperti google.com) menjadi alamat IP. Di sistem operasi Linux, konfigurasi DNS klien disimpan dalam file `/etc/resolv.conf`. Kesalahan pada file ini akan menyebabkan *error* seperti *"Temporary failure in name resolution"*.
- Routing dan Gateway: *Routing* menentukan jalur yang harus dilalui oleh paket data untuk mencapai tujuannya. *Default Gateway* adalah titik akses (router/alamat IP) yang digunakan oleh komputer dalam jaringan lokal untuk mengirimkan paket ke jaringan luar (internet). Konfigurasi *default route* sangat penting agar *container* bisa berkomunikasi dengan dunia luar.

2.5 Snapshot, Backup, dan Restore

Untuk mendukung ketersediaan data (*Availability*), Proxmox VE menyediakan fitur pengamanan data tingkat lanjut:

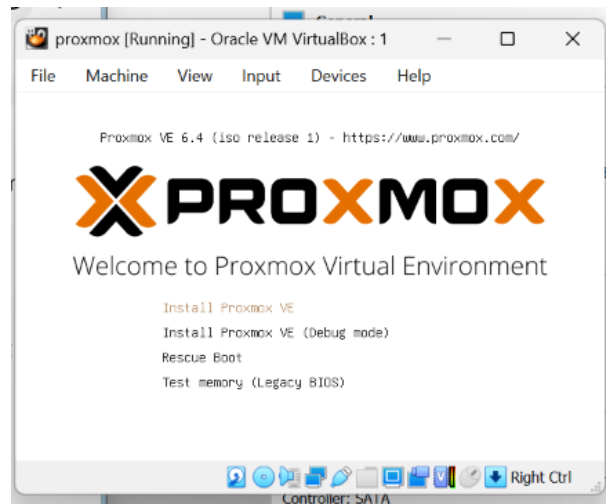
- Snapshot: Merekam status atau kondisi sistem (*state*) pada satu titik waktu tertentu secara instan. Jika terjadi kesalahan konfigurasi (misalnya gagal *update* atau *error* jaringan), administrator dapat melakukan *rollback* ke status *snapshot* tersebut dalam hitungan detik. *Snapshot* bergantung pada *disk* utama dan bukan merupakan cadangan data terpisah.
- Backup: Proses menyalin seluruh data *container* atau VM ke dalam media penyimpanan lain (berbentuk arsip). Proxmox mendukung berbagai metode kompresi, salah satunya adalah ZSTD (*Zstandard*), yang menawarkan keseimbangan sangat baik antara kecepatan kompresi dan ukuran file akhir.
- Restore: Proses mengembalikan sistem ke kondisi semula menggunakan file arsip *backup* yang telah dibuat sebelumnya. Ini adalah langkah akhir dari *disaster recovery* jika *container* mengalami kerusakan fatal (misalnya terhapus atau *corrupt*).

BAB III

LANGKAH KERJA

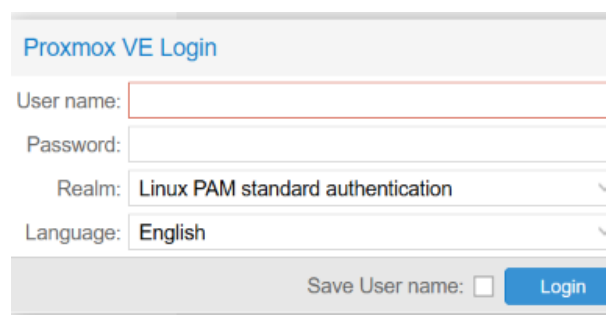
3.1 Instalasi dan Akses Proxmox VE

Langkah awal praktikum dimulai dengan menjalankan sistem operasi Proxmox VE yang telah diinstal pada mesin virtual menggunakan Oracle VM VirtualBox. Pada saat proses *booting*, layar menampilkan antarmuka awal instalasi dan akses sistem Proxmox.



Gambar 3.1: Tampilan awal menu booting Proxmox Virtual Environment.

Setelah sistem berhasil berjalan, saya mengakses antarmuka Web GUI Proxmox melalui *browser* menggunakan alamat IP yang diberikan. Saya melakukan *login* ke panel kontrol dengan memasukkan *username* dan *password* menggunakan *realm* otentikasi standar Linux PAM.



Gambar 3.2: Halaman login Proxmox VE berbasis web.

3.2 Pembuatan Linux Container (LXC)

Langkah selanjutnya adalah membuat sebuah *container* baru. Saya memilih *template* sistem operasi yang akan digunakan; dalam hal ini, saya mengunduh dan menggunakan *template* *debian-10-standard*.

xc	alpine-3.11-default	20200425	LXC default image for alpine 3.11 (20200425)
xc	debian-9.0-standard	9.7-1	Debian 9.7 (standard)
xc	ubuntu-20.10-standard	20.10-1	Ubuntu Groovy (standard)
xc	archlinux-base	202104...	ArchLinux base image.
xc	alpine-3.13-default	20210419	LXC default image for alpine 3.13 (20210419)
xc	fedora-33-default	20201115	LXC default image for fedora 33 (20201115)
xc	fedora-32-default	20200430	LXC default image for fedora 32 (20200430)
xc	debian-10-standard	10.7-1	Debian 10 Buster (standard)
xc	ubuntu-20.04-standard	20.04-1	Ubuntu Focal (standard)
xc	centos-7-default	20190926	LXC default image for centos 7 (20190926)
xc	alpine-3.12-default	20200823	LXC default image for alpine 3.12 (20200823)
xc	devuan-3.0-standard	3.0	Devuan 3.0 (standard)
xc	gentoo-current-default	20200310	LXC default image for gentoo current (20200310)
xc	opensuse-15.2-default	20200824	LXC default image for opensuse 15.2 (20200824)
xc	ubuntu-16.04-standard	16.04.5-1	Ubuntu Xenial (standard)
xc	centos-8-default	20201210	LXC default image for centos 8 (20201210)
xc	ubuntu-21.04-standard	21.04-1	Ubuntu 21.04 Hirsute (standard)
xc	ubuntu-18.04-standard	18.04.1-1	Ubuntu Bionic (standard)

Gambar 3.3: Daftar pilihan *template* LXC pada sistem.

Kemudian, saya melakukan konfigurasi jaringan (*Network*) untuk *container* tersebut. Konfigurasi ini meliputi pengaturan nama antarmuka (*eth0*), menghubungkannya dengan *bridge* *vmbr0*, serta mengatur pengaturan IP (*IPv4*) dan *Gateway* secara spesifik.

Create LXC Container

General Template Root Disk CPU Memory Network DNS Confirm

Name: eth0 IPv4: ☒ Static ☐ DHCP

MAC address: auto IPv4/CIDR: None

Bridge: vmbr0 Gateway (IPv4):

VLAN Tag: no VLAN IPv6: ☒ Static ☐ DHCP ☐ SLAAC

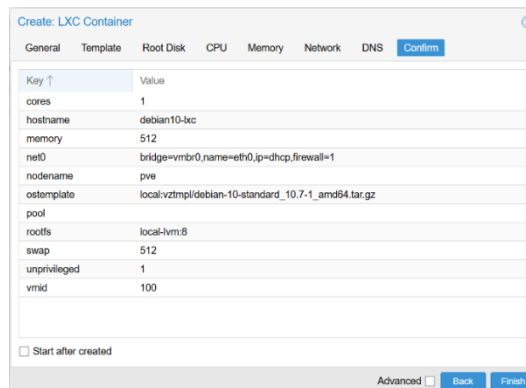
Rate limit (MB/s): unlimited IPv6/CIDR: None

Firewall: ☒ Gateway (IPv6):

Help Advanced ☐ Back Next

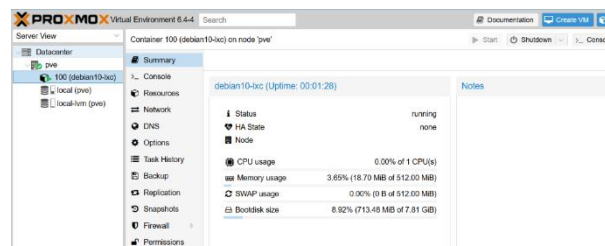
Gambar 3.4: Pengaturan antarmuka jaringan pada proses pembuatan *container*.

Sebelum proses pembuatan dieksekusi, sistem menampilkan ringkasan konfigurasi akhir pada tab *Confirm*. Terlihat bahwa *container* ini (bernama *debian10-lxc*) dialokasikan memori sebesar 512 MB.



Gambar 3.5: Ringkasan konfigurasi container sebelum finalisasi.

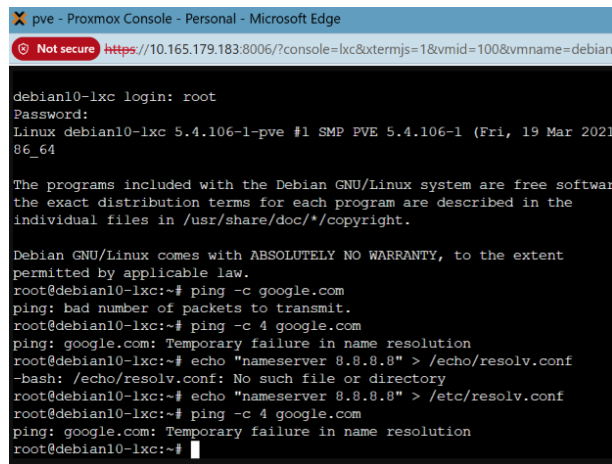
Setelah proses pembuatan berhasil, *container* baru tersebut muncul di menu navigasi sebelah kiri (panel *tree*) di bawah *node* utama, menandakan bahwa *container* siap untuk dinyalakan dan dikonfigurasi lebih lanjut.



Gambar 3.6: Tampilan antarmuka Proxmox dengan container yang telah berhasil dibuat.

3.3 Pengujian dan Troubleshooting Jaringan

Setelah *container* berjalan, saya membuka konsol (*Console*) dari *debian10-lxc* dan *login* sebagai pengguna *root*. Saya mencoba melakukan pengujian koneksi internet dengan perintah *ping google.com*, namun menemui kegagalan berupa *error "Temporary failure in name resolution"*. Saya kemudian mencoba memperbaiki konfigurasi DNS menggunakan perintah *echo* untuk menambahkan *nameserver* (seperti 8.8.8.8) ke dalam file sistem *resolv.conf*.



```
pve - Proxmox Console - Personal - Microsoft Edge
Not secure https://10.165.179.183:8006/?console=lx&xtermjs=1&vmid=100&vmname=debian

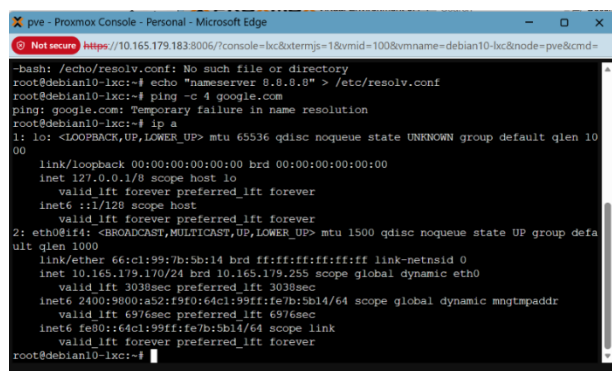
debian10-lxc login: root
Password:
Linux debian10-lxc 5.4.106-1-pve #1 SMP PVE 5.4.106-1 (Fri, 19 Mar 2021
86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free softwar
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@debian10-lxc:~# ping -c google.com
ping: bad number of packets to transmit.
root@debian10-lxc:~# ping -c 4 google.com
ping: google.com: Temporary failure in name resolution
root@debian10-lxc:~# echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
-bash: /etc/resolv.conf: No such file or directory
root@debian10-lxc:~# echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
root@debian10-lxc:~# ping -c 4 google.com
ping: google.com: Temporary failure in name resolution
root@debian10-lxc:~#
```

Gambar 3.7: Troubleshooting awal DNS pada konsol container saat proses ping gagal.

Selanjutnya, saya melakukan pengecekan antarmuka jaringan dan tabel *routing* secara mendalam untuk melihat apakah ada kesalahan pada *state* jaringan yang menghalangi koneksi.

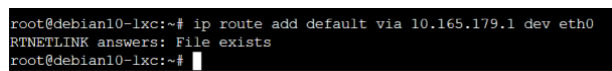


```
pve - Proxmox Console - Personal - Microsoft Edge
Not secure https://10.165.179.183:8006/?console=lx&xtermjs=1&vmid=100&vmname=debian10-lxc&node=pve&cmd=

-bash: /etc/resolv.conf: No such file or directory
root@debian10-lxc:~# echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
root@debian10-lxc:~# ping -c 4 google.com
ping: google.com: Temporary failure in name resolution
root@debian10-lxc:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 10
00
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group defa
ult qlen 1000
    link/ether 66:c1:99:7b:5b:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 10.165.179.170/24 brd 10.165.179.255 scope global dynamic eth0
        valid_lft 3038sec preferred_lft 3038sec
    inet6 2400:9800:a52:f9f0:64c1:99ff:fe7b:5b14/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 6976sec preferred_lft 6976sec
    inet6 fe80::64c1:99ff:fe7b:5b14/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian10-lxc:~#
```

Gambar 3.8: Pengecekan status antarmuka jaringan dan routing log.

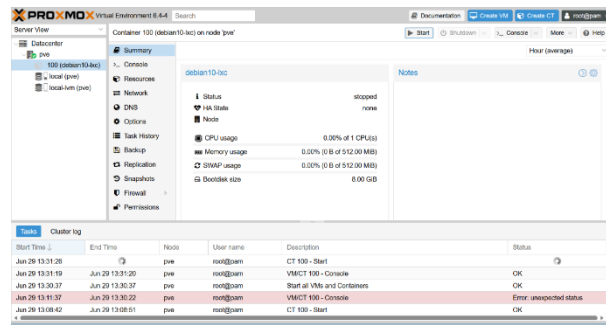
Berdasarkan hasil analisa terminal, saya mencoba menambahkan *default route* secara manual melalui perintah `ip route add default via 10.165.179.1 dev eth0` untuk memastikan paket jaringan diarahkan ke rute yang benar.



```
root@debian10-lxc:~# ip route add default via 10.165.179.1 dev eth0
RTNETLINK answers: File exists
root@debian10-lxc:~#
```

Gambar 3.9: Proses penambahan rute default pada terminal container.

Untuk memastikan tidak ada kesalahan pada sisi *host*, saya memverifikasi konfigurasi jaringan pada menu GUI tingkat *node* Proxmox. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa antarmuka fisik dan *bridge* virtual yang aktif (*vmbr0*) sudah disetel sesuai kebutuhan.



Gambar 3.10: Pengecekan antarmuka jaringan aktif pada node Proxmox host.

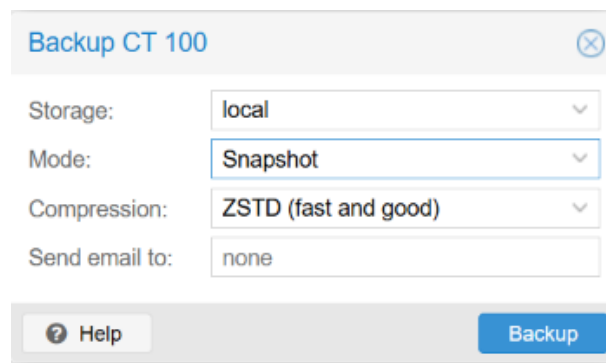
Walaupun *routing* telah disesuaikan, percobaan *ping* lanjutan menggunakan alamat IP publik (misalnya 4.0.0.0) menghasilkan status log "*Destination Host Unreachable*". Kondisi ini mengindikasikan bahwa *container* tidak dapat mencapai alamat tujuan, kemungkinan besar disebabkan oleh limitasi jaringan *host* virtual (VirtualBox) yang tidak meneruskan lalu lintas tersebut dengan benar.

```
root@debian10-1xc:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
From 10.165.179.170 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.165.179.170 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.165.179.170 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.165.179.170 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 82ms
pipe 4
root@debian10-1xc:~#
```

Gambar 3.11: Pengujian ping yang menampilkan status *Destination Host Unreachable*.

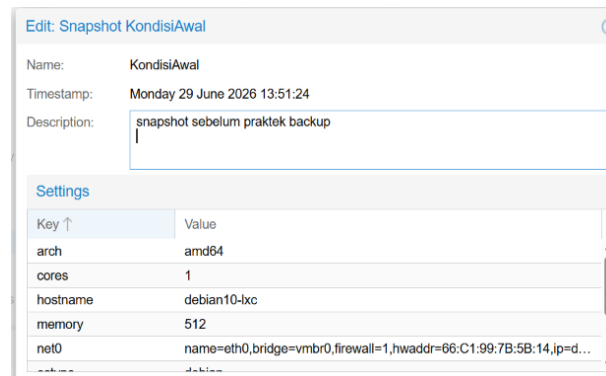
3.4 Implementasi Snapshot, Backup, dan Restore

Memasuki tahap mitigasi ketersediaan data, saya melakukan praktik pencadangan (*Backup*) pada *container* ber-ID 100. Saya mengatur penyimpanannya di penyimpanan lokal (*local*), memilih mode *Snapshot* untuk proses pencadangan tanpa mematikan mesin, dan menggunakan kompresi *ZSTD (fast and good)* agar ukuran file lebih efisien.



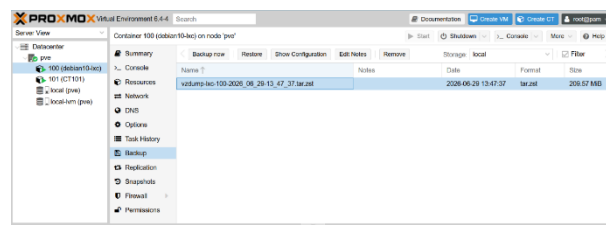
Gambar 3.12: Pengaturan parameter dan konfigurasi Backup CT 100.

Sebagai lapisan perlindungan ekstra, saya membuat sebuah *Snapshot* manual pada *container* dengan memberikan nama "Kondisi Awal" dan deskripsi "snapshot sebelum praktek backup". *Snapshot* yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2026 ini berfungsi sebagai titik pemulihan cepat (*quick rollback*) jika terjadi kesalahan fatal pada sistem.



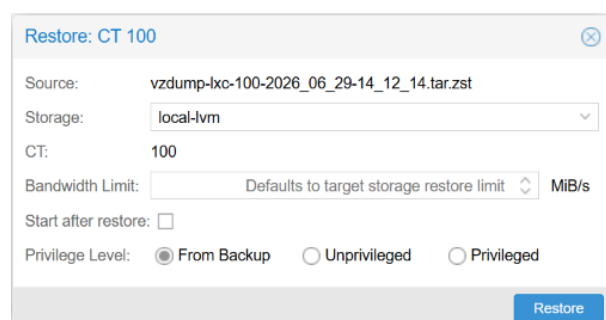
Gambar 3.13: Jendela pengaturan pembuatan *Snapshot* sistem.

Semua proses operasi *backup*, *snapshot*, maupun *restore* dapat dipantau secara *real-time* melalui panel *Tasks* di bagian bawah antarmuka pengguna Proxmox, yang mencatat riwayat dan status setiap pekerjaan yang dieksekusi server.



Gambar 3.14: Panel *Tasks* yang menampilkan log dan riwayat tugas.

Sebagai pembuktian skenario pemulihan bencana (*disaster recovery*), saya menginisiasi simulasi *Restore* pada CT 100. Saya memilih file arsip *backup* (berekstensi .tar.zst) sebagai sumber dan memulihkan data tersebut kembali ke penyimpanan utama local-lvm.



Gambar 3.15: Konfigurasi sumber (*source*) dan eksekusi pada menu *Restore CT*.

Cluster log					
Start Time	End Time	Node	User name	Description	Status
Jun 29 14:20:05	Jun 29 14:20:52	pev	root@pan	CT 100 - Restore	OK
Jun 29 14:18:40	Jun 29 14:19:19	pev	root@pan	CT 100 - Restore	OK
Jun 29 14:18:06	Jun 29 14:18:19	pev	root@pan	CT 101 - Backup	OK
Jun 29 14:17:44	Jun 29 14:17:52	pev	root@pan	CT 100 - Backup	OK
Jun 29 14:12:14	Jun 29 14:13:04	pev	root@pan	VMCT 100 - Backup	OK

Gambar 3.16: Konfigurasi sumber (source) dan eksekusi pada menu Restore CT.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian langkah kerja dan hasil pengujian yang telah saya lakukan dalam praktikum Keamanan *Cloud Computing* ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Infrastruktur Virtual: Saya telah berhasil mendeploy dan mengelola lingkungan virtualisasi menggunakan Proxmox Virtual Environment secara lokal melalui *hypervisor* VirtualBox. Praktikum ini membuktikan bahwa Proxmox menyediakan antarmuka terpusat yang sangat efektif untuk manajemen sumber daya *cloud* skala kecil maupun menengah.
2. Efisiensi Linux Containers (LXC): Penggunaan LXC dengan *template* Debian 10 menunjukkan proses alokasi sumber daya (seperti RAM 512 MB dan CPU) yang sangat ringan dan cepat dibandingkan mesin virtual penuh. Hal ini sangat mendukung efisiensi operasional di lingkungan *cloud*.
3. Pentingnya Pemahaman Jaringan Dasar: Kendala "*Temporary failure in name resolution*" dan "*Destination Host Unreachable*" yang terjadi pada pengujian koneksi ping menegaskan bahwa pemahaman mengenai konfigurasi DNS (*resolv.conf*) dan tabel *routing* (*ip route*) merupakan keterampilan wajib dalam mengelola *container*. Limitasi koneksi ke internet luar pada praktikum ini disebabkan oleh konfigurasi *routing* tingkat *host* di VirtualBox, bukan semata-mata dari *container* itu sendiri.
4. Implementasi Ketersediaan Data (*Availability*): Fitur *Snapshot*, *Backup* (dengan kompresi ZSTD), dan *Restore* berhasil dijalankan dengan baik. Praktik ini memberikan pemahaman langsung mengenai pentingnya strategi *Disaster Recovery* (pemulihan bencana) dalam menjaga pilar utama keamanan *cloud*, yaitu ketersediaan data, agar layanan dapat segera dipulihkan apabila terjadi kerusakan sistem.

4.2 Saran

Untuk pengembangan dan evaluasi pada praktikum atau implementasi selanjutnya, saya menyarankan beberapa hal:

1. Pengecekan Jaringan Host: Sebaiknya dilakukan penyesuaian mode jaringan pada pengaturan VirtualBox (misalnya menggunakan mode *Bridged Adapter* atau *NAT Network* dengan *port forwarding* yang tepat) agar LXC yang berada di dalam Proxmox dapat benar-benar mengakses jaringan internet publik untuk keperluan pembaruan repositori (*update/upgrade* paket dasar).
2. Eksplorasi Keamanan Tambahan: Ke depannya, praktikum dapat diperluas tidak hanya pada aspek *Availability* (backup/restore), tetapi juga mencakup aspek *Confidentiality* dan *Integrity* dengan mencoba fitur *Firewall* bawaan Proxmox untuk membatasi *port* yang terbuka pada masing-masing *container*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, W. (2017). *Mastering Proxmox - Third Edition*. Birmingham: Packt Publishing.
- Hertzog, R., & Mas, M. (2020). *The Debian Administrator's Handbook: Debian Buster from Discovery to Mastery*. Freexian SARL.
- Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B., & Mackin, D. (2018). *UNIX and Linux System Administration Handbook* (5th ed.). Boston: Addison-Wesley Professional.
- Proxmox Server Solutions GmbH. (2021). *Proxmox Virtual Environment Administration Guide*. Wina: Proxmox Server Solutions GmbH.
- Sembiring, A. S., & Nasution. (2022). Implementasi High Availability dan Disaster Recovery pada Server Cloud Computing Berbasis Proxmox VE. *Jurnal Komputer dan Informatika*, 10(1), 45-52.
- Stallings, W., & Brown, L. (2018). *Computer Security: Principles and Practice* (4th ed.). New York: Pearson.
- Turnbull, J. (2019). *The Linux Container Book*. Melbourne: Turnbull Press.